

研究论文

DOI: 10.11949/0438-1157.20190420

PEMFC 冷却剂循环条件下冷启动数值模拟

魏琳^{1,2,3}, 廖梓豪^{1,2,3,4}, 蒋方明^{1,2,3}

(1 中国科学院广州能源研究所, 广东 广州 510640; 2 中国科学院可再生能源重点实验室, 广东 广州 510640;

3 广东省新能源和可再生能源研究开发与应用重点实验室, 广东 广州 510640; 4 中国科学院大学, 北京 100049)

摘要: 质子交换膜燃料电池 (PEMFC) 具有高能量比、环境友好、工作温度低等优点, 可用作未来新能源汽车的能量来源, 具有很好的发展前景。然而零下温度启动时, 电池内水结冰堵塞通道, 严重影响电池启动性能及寿命。提出了 PEMFC 冷启动三维多物理场数值模型, 考虑了冷却剂流动与传热的影响, 对冷启动过程组分浓度、电势、温度、含冰量等参数进行了可视化分析。数值模拟结果与试验吻合良好, 表明模型可用于预测电池冷启动性能并用于机理研究。

关键词: 燃料电池; 冷启动; 冷却剂; 数值模拟; 计算流体力学

中图分类号: TK 91

文献标志码: A

文章编号: 0438-1157 (2019) S2-0146-09

Numerical study on cold start of PEMFC with coolant circulation

WEI Lin^{1,2,3}, LIAO Zihao^{1,2,3,4}, JIANG Fangming^{1,2,3}

(¹ Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, Guangdong, China; ² CAS Key Laboratory of Renewable Energy, Guangzhou 510640, Guangdong, China; ³ Guangdong Provincial Key Laboratory of New and Renewable Energy Research and Development, Guangzhou 510640, Guangdong, China; ⁴ University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: Proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) show great potential to be considered as a renewable power system for future automobile applications due to their high power density and low operating temperature. However, a successful startup from subfreezing temperatures is a major challenge for the commercialization of PEMFC. In this research, a three-dimensional electrochemical-transport coupled model is developed. The model accounts the flow and heat transfer of the coolant during the cold start process. A detailed visualization analysis is conducted to illustrate the effects of a coolant system on the cold start performance. Our results include reactants concentration profiles, voltage curves, temperature distribution, and ice formation. The model validation results show good agreement between the model prediction and experimental data. Therefore, the model can be used to achieve a better understanding of PEMFCs cold start behavior.

Key words: fuel cells; cold start; coolant; numerical analysis; CFD

收稿日期: 2019-04-23 修回日期: 2019-05-30

通信作者: 蒋方明(1973—),男,博士,研究员,jiangfm@ms.giec.ac.cn

第一作者: 魏琳(1988—),女,博士,助理研究员,weilin@ms.giec.ac.cn

基金项目: 广东省自然科学基金项目(2017A000310186);上海汽车工业科技发展基金会项目(1706)

引用本文: 魏琳,廖梓豪,蒋方明. PEMFC 冷却剂循环条件下冷启动数值模拟[J]. 化工学报, 2019, 70(S2): 146–154

Citation: WEI Lin, LIAO Zihao, JIANG Fangming. Numerical study on cold start of PEMFC with coolant circulation[J]. CIESC Journal, 2019, 70(S2): 146–154

引言

质子交换膜燃料电池(PEMFC)的氢气和氧气分别在阳极和阴极发生反应,从而将化学能直接转换为电能,具有燃料能量比高、能量转换效率高、环境友好、工作温度低等优点,可用作未来新能源汽车的能量来源^[1],已受到众多汽车公司及学者的广泛关注并取得了一定研究进展。然而距PEMFC的推广应用还有一些问题亟待解决,其中0℃以下电池冷启动是最关键的问题之一。低温存储和启动过程中电池内部的水结冰会堵塞反应物传输通道,而且水结冰过程的体积膨胀会破坏膜电极的微观结构,严重影响启动性能和电池寿命。美国能源部针对这一问题提出了2020年实现-20℃室温电池启动至50%额定功率所需时间不超过30 s的目标。

冷启动过程中电化学反应同时产生水和热量,其中水结冰速率和温度上升速率为竞争关系。如果电池储水潜力较大,冷启动过程中反应三相界面没有被冰完全覆盖,且温度快速上升至0℃则电池可以成功启动;反之,结冰速率大于温度上升速率则启动失败。影响这对竞争关系的关键因素包括启动温度^[2-5]、吹扫效果^[6-9]、电池热质量^[10-13]、加载方式^[14-18]等。Ko等^[3]的研究结果表明启动温度对结冰速率影响非常明显,主要原因是启动温度低会使水蒸气的饱和压力下降,从而降低电池的储水能力。Ge等^[6]对不同吹扫时间的电池阻抗及冷启动过程进行试验分析,结果表明吹扫时间不足则电池含水量较高导致储水能力低,而随吹扫时间增加电池含水量基本稳定,120 s是较优的吹扫时间。

电池系统中双极板、端板及冷却剂的热质量较大,对结构的优化及材料选择可以减少热质量,使温度上升速率加快。Konno等^[13]提出了以Ti代替不锈钢作为双极板主要材料的设计,可以有效降低电池热质量,加速电池升温。Schießwohl等^[8]研究表明关闭冷却循环可以减小冷却剂热质量,但同时指出关闭冷却循环有可能造成电池温度不均,降低电池寿命。电池加载方面,Jiang等^[14]对比了初始功率相同条件下恒电流和恒电压加载对启动的影响,结果表明恒电压启动的热量产生速率明显高于恒电流启动,随后的研究^[15]又提出了快速启动的电流爬升策略,对电流爬升速率和初始值进行了优化。Gwak

等^[18]的研究表明在结冰前的电流爬升更为有效,而结冰后电流的增加会导致冰生成速率更快。Du等^[16]提出了最大功率启动方法,通过控制电流和输出功率的关系将电流保持在较高的水平,该方法减小了温升和膜增湿对冷启动的影响,提高电池冷启动可行性以及启动速率。

为了高效准确地探究各种影响因素作用下冷启动过程电池内部多物理场耦合过程,不少学者开展了冷启动模型研究。Khandelwal等^[11]提出了电堆1D热模型,建立各电堆组件的能量控制方程,分析了冷却剂循环对电堆热质量的贡献以及电堆内温度的分布。Meng^[12]建立了冷启动非等温数值模型,分析了电池内电流密度、冰含量、温度在冷启动过程的变化,然而其模型没有考虑流道内气体的流动。Jiang等^[19]的非等温模型考虑了流道流动,并分析了初始含水量对冷启动时膜电极内水的扩散和电渗传输过程的影响。Ko等^[10]的非等温模型中对比了石墨双极板、金属双极板及带冷却剂的金属双极板模型冷启动性能,但是其模型中未考虑冷却循环过程。

可以看到,冷启动数值模型已经得到了广泛的应用,然而大部分模型并未考虑因冷却剂流动或循环导致的热量消耗,而事实上冷却剂的比热容很大,使得电池平均热质量增加。因此,在冷启动多物理场耦合机理分析和启动策略优化研究中需要考虑冷却剂对电池温升的影响。本文建立了PEMFC冷却剂循环条件下冷启动过程的非等温瞬态数值模型,计算结果与试验进行了对比,并开展了电池内部多物理场耦合传输机理分析。

1 物理模型

PEMFC由双极板(BP)、冷却通道(CLT)、气体流道(GC)、气体扩散层(DL)、微孔层(MPL)、催化层(CL)、质子交换膜(MEM)组成,图1(a)为PEMFC单通道结构。冷却剂在冷却通道中流动循环,H₂和O₂分别由阳极和阴极气体流道入口流入,在扩散作用下经过扩散层到达催化层参与反应,未参与反应的气体及反应水蒸气从流道出口流出。阳极产生的质子经过质子交换膜传输给阴极,阳极产生的电子经过双极板和外电路传输给阴极。

计算域网格划分如图1(b)所示,由于模型的对称性,仅建立通道1/2计算域,中面设置为对称面,

采用结构化网格划分,共约9万个网格。

2 数学模型

2.1 控制方程

质子交换膜燃料电池模型求解的基本控制方程包括:物质、动量、组分、电荷、热量的守恒控制方程以及不同区域对应的各方程源项。模型的假设包括:

- (1) 理想气体混合物;
- (2) 压力梯度较小,因而气体不可压缩;
- (3) 流速较小,因而流动为层流;
- (4) 多孔层为均匀且各向同性,通过有效孔隙率和渗透率来表征;
- (5) 零下温度时,过饱和蒸气瞬时凝华。

2.1.1 连续性方程与动量方程 冷启动模型的连续性方程为

$$\frac{\partial(\varepsilon_s \rho_s)}{\partial t} + \frac{\partial(\varepsilon \rho)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (1)$$

式中, ρ 为混合气体的密度, kg/m^3 ; ρ_s 为固相冰的密度, kg/m^3 ; ε 为开放孔的体积分数。

多孔层和流道内流动的动量方程一般形式为

$$\frac{1}{\varepsilon} \left[\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \frac{1}{\varepsilon} \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}^2) \right] = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + S_u \quad (2)$$

式中, $\mathbf{u}$ 为表面流速, m/s ; p 为表面压力, Pa 。方程右边前两项分别表示压力梯度和黏性剪切力,第三项表示扩散层/催化层中固相对孔中流体的曳力,与多孔介质的渗透率 K 有关,表达形式为

$$S_u = -\frac{\mu}{K} \mathbf{u} \quad (3)$$

2.1.2 组分方程 PEMFC 反应中涉及的组分有氢气、氧气、水蒸气以及存储在膜相中的水,其组分方程的通用形式为

$$\frac{\partial(\varepsilon C_k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u} C_k) = \nabla \cdot (D_k^{\text{eff}} \nabla C_k) + S_{C,k} \quad (4)$$

由于电化学反应导致的组分浓度变化通常以摩尔浓度表示,因此组分方程也采用摩尔浓度的形式表示。其中, k 表示组分,方程左边第一项代表瞬态项,第二项代表对流项;方程右边第一项代表流体的扩散项,最后一项为源项,包括因电化学反应导致的物质的消耗或增加、水在电渗作用下的传输以及水的相变,即

$$S_{C,k} = -\frac{s_k j}{nF} - \nabla \cdot \left(\frac{n_d}{F} i_e \right) - S_{\text{ice}} \quad (5)$$

其中, s_k 为组分 k 在反应中的化学计量数; n 为电子转移数; j 为反应电流, A/m^2 ; F 为法拉第常数, C/mol ; n_d 仅对组分水有效,是水的电渗系数; i_e 为质子电流密度, A/m^2 。 S_{ice} 为水相变产生的源项,表达式为

$$S_{\text{ice}} = \begin{cases} 0, & C^{\text{H}_2\text{O}} \leq C_{\text{sat}}^{\text{H}_2\text{O}} \\ r_{\text{freeze}} (C_{\text{sat}}^{\text{H}_2\text{O}} - C^{\text{H}_2\text{O}}), & C^{\text{H}_2\text{O}} > C_{\text{sat}}^{\text{H}_2\text{O}}, T < T_{\text{freeze}}^{\text{H}_2\text{O}} \\ r_{\text{melt}} (C^{\text{H}_2\text{O}} - C_{\text{sat}}^{\text{H}_2\text{O}}), & T = T_{\text{freeze}}^{\text{H}_2\text{O}}, s > 0 \\ 0, & T \geq T_{\text{freeze}}^{\text{H}_2\text{O}}, s = 0 \end{cases} \quad (6)$$

其中, r_{freeze} 和 r_{melt} 分别为结冰率和融化率, s^{-1} 。

式(4)中,组分扩散系数 D_k^{eff} 为考虑孔隙率的有效扩散系数,通过 Bruggeman 修正得到

$$D_k^{\text{eff}} = D_k \varepsilon^n \quad (7)$$

其中, Bruggeman 指数 n 反映了孔隙的曲折程度,通常为 1.5。出现结冰时,会影响水蒸气及其他组分的传输,因此利用冰体积分数 s 对孔隙率进行修正,修正后的有效扩散系数为

$$D_k^{\text{eff}} = D_k [\varepsilon(1-s)]^n \quad (8)$$

2.1.3 电荷方程及电动力学方程 质子和电子传输的控制方程及源项为

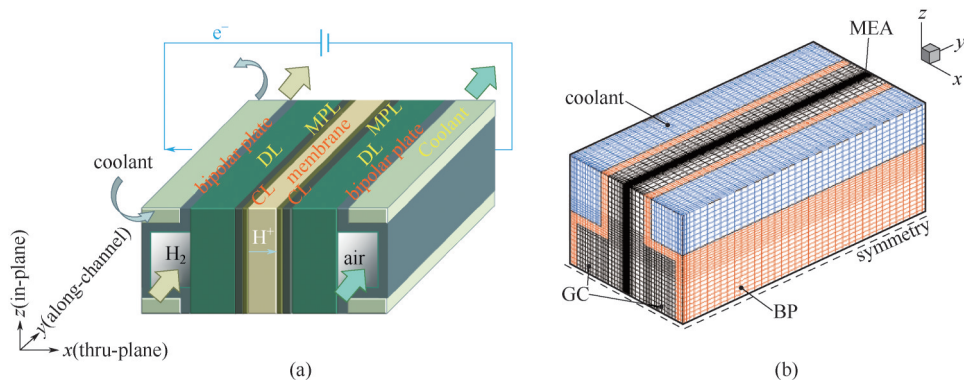


图 1 PEMFC 结构及网格

Fig.1 Schematic diagram of PEMFC and mesh

$$0 = \nabla \cdot (\kappa^{\text{eff}} \nabla \Phi_e) + S_{\Phi_e} \quad (9)$$

$$S_{\Phi_e} = j \quad (10)$$

$$0 = \nabla \cdot (\sigma \nabla \Phi_s) + S_{\Phi_s} \quad (11)$$

$$S_{\Phi_s} = -j \quad (12)$$

其中, Φ_e, Φ_s 为电解质电势和电子电势, $V; \kappa^{\text{eff}}$ 为质子交换膜及催化层中膜相的有效质子传导率, S/m ; κ 为膜含水量和温度的函数; σ 为电子传导率, S/m 。催化层内, 质子和电子的源项绝对值相等, 表明质子与电子的电流之和总是等于施加的电流负载。在电极内电流通过电化学反应在电子相和电解质相间传输。

基于 Butler-Volmer 方程, 阳极和阴极催化层的电化学反应动力方程为

$$j_a = a i_{0,\text{ref}}^{\text{H}_2} \left(\frac{C_{\text{H}_2}}{C_{\text{ref}}^{\text{H}_2}} \right)^{1/2} \exp \left(\frac{\alpha_a + \alpha_c}{RT} F \eta \right) \quad (13)$$

$$j_c = -a i_{0,\text{ref}}^{\text{O}_2} \frac{C_{\text{O}_2}}{C_{\text{ref}}^{\text{O}_2}} \exp \left(-\frac{\alpha_c}{RT} F \eta \right) \quad (14)$$

式中, C_{H_2} 和 $C_{\text{ref}}^{\text{H}_2}$ 分别为氢气浓度和参考氢气浓度, mol/m^3 ; C_{O_2} 和 $C_{\text{ref}}^{\text{O}_2}$ 分别为氧气浓度和参考氧气浓度, mol/m^3 ; j_a 和 j_c 分别为阳极和阴极的反应电流密度, A/m^2 ; $i_{0,\text{ref}}^{\text{H}_2}$ 和 $i_{0,\text{ref}}^{\text{O}_2}$ 分别为阳极和阴极发生电极反应时的参考电流密度, A/m^2 ; R 为通用气体常数, $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$; α_a 和 α_c 为阴极和阳极的传输系数。表面过电势 η 定义为

$$\eta = \Phi_s - \Phi_e - U_0 \quad (15)$$

其中, U_0 为热力学平衡电势。

2.1.4 能量方程 温度与材料的物性参数相关, 并且与其他控制方程相互耦合, 是冷启动过程至关重要的变量, 能量控制方程表示为

$$\frac{\partial(\rho c_p T)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho c_p \mathbf{u} T) = \nabla \cdot (k^{\text{eff}} \nabla T) + S_T \quad (16)$$

其中, 方程 $\frac{\partial(\rho c_p T)}{\partial t}$ 项表示热量随时间的累积,

$\nabla \cdot (\rho c_p \mathbf{u} T)$ 项和 $\nabla \cdot (k^{\text{eff}} \nabla T)$ 项分别代表流体对流换热以及热传导。 S_T 项是热源项, 包括熵热、电化学反应的不可逆热、焦耳热和水结冰或者融化的潜热。对于催化层, 热源项可以表示为

$$S_T = j \left(\eta - T \frac{dU_0}{dT} \right) + \frac{i_e^2}{\kappa^{\text{eff}}} + \frac{i_s^2}{\sigma} + h_{\text{sg}} S_{\text{ice}} \quad (17)$$

式中, h_{sg} 为水蒸气的凝华潜热, J/mol ; i_e 和 i_s 为质子电流和电子电流的通量, A/m^2 。在扩散层, 热源项包含焦耳热及潜热, 而在质子交换膜和双极板区, 热源项仅为焦耳热。在冷却剂流道内, 能量方程的热源项为零。

2.2 边界条件及物性参数

反应物和冷却剂流道的入口为速度入口边界, 出口为压力出口边界。反应物在流道入口流速为

$$\mathbf{u}_{\text{in},a} = \frac{\xi_a \frac{I}{2F} A_{\text{mem}}}{C_{\text{H}_2} A_{a,\text{GC}}}, \quad \mathbf{u}_{\text{in},c} = \frac{\xi_c \frac{I}{4F} A_{\text{mem}}}{C_{\text{O}_2} A_{c,\text{GC}}} \quad (18)$$

式中, $\mathbf{u}_{\text{in},a}$ 和 $\mathbf{u}_{\text{in},c}$ 分别为阳极和阴极流道入口处的流速, m/s ; ξ_a 和 ξ_c 为对应的化学计量比; A_{mem} 、 $A_{a,\text{GC}}$ 和 $A_{c,\text{GC}}$ 分别为质子交换膜、阳极气体流道和阴极气体流道的面积, m^2 ; I 为电池加载的电流, A/m^2 。

流道入口的浓度、温度边界条件为

$$\left(C_{\text{H}_2} \right)_{\text{Inlet}} = C_{\text{H}_2,0}, \quad \left(C_{\text{O}_2} \right)_{\text{Inlet}} = C_{\text{O}_2,0}, \quad \left(C_{\text{vapour}} \right)_{\text{Inlet}} = 0, \quad (T)_{\text{Inlet}} = T_0 \quad (19)$$

阴极壁面给定电流载荷边界, 给定阳极壁面的电子势为零, 则阴极壁面的电势值即为电池电势, 边界条件如下

$$\left(\Phi_s \right)_{\text{anodewall}} = 0, \quad \left(\frac{\partial \Phi_s}{\partial n} \right)_{\text{cathodewall}} = I \quad (20)$$

其他边界各变量均为 $\text{flux}=0$ 。

材料物性参数如表 1 所示。

表 1 物性参数

Table 1 Physical property parameters

参数	数值
扩散层孔隙率	0.513
H_2/O_2 /水蒸气扩散系数/ (m^2/s)	8.67×10^{-5} / 1.53×10^{-5} / 1.79×10^{-5}
双极板电导率/ (S/m)	1.4×10^6
扩散层/催化层电导率/ (S/m)	300
双极板/扩散层/催化层/质子交换膜/冷却剂热导率/ $(\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K}))$	16 / 1.7 / 0.27 / 0.16 / 0.25
双极板/扩散层/催化层/质子交换膜/冷却剂热质量/ $(\text{kJ}/(\text{m}^3 \cdot \text{K}))$	4000 / 230 / 580 / 2300 / 3400

2.3 数值方法

利用 CFD 软件 Fluent 对计算域的数值离散和求解,通过用户自定义函数(user-defined functions, UDF)建立各区域材料物性参数关于温度、压力函数的物理模型;构建 2.1 节所述各区域的基本控制方程组,并对瞬态项、对流项和扩散项进行修正,通过自定义变量建立多物理场耦合关系;根据电池运行条件定义 2.2 节所述边界条件和初始物理场。采用 SIMPLE(semi-implicit method for pressure linked equation)算法耦合压力和速度场,选用一阶迎风差分格式对组分方程和动量方程中对流项进行离散。

3 模型验证

在进行数值计算之前,考察了网格数对计算结果的影响,以获得网格无关解。图 2 分别对比了不同网格在两种运行条件下求解得到的电池电压,随网格数目的增加电池电压值趋于稳定。其中,网格 3 的误差小于 1.5%,综合考虑计算效率和计算精度要求,选择该网格作为最终的计算网格。

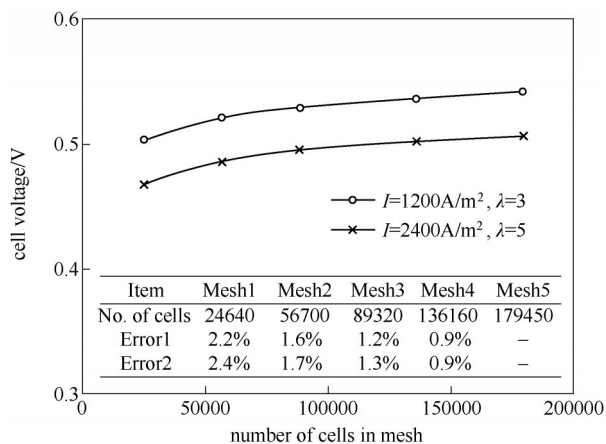


图 2 网格无关性验证

Fig.2 Grid independence validation

为了验证模型的准确性,将计算结果与 -20°C 电堆冷启动试验测试数据^[20]进行对比。电堆试验系统包含冷却剂循环,测试得到的冷却剂入口的温度(T_{exp})如图 3 所示,对其进行拟合(T_{fit}),并作为模型中冷却剂的温度边界条件。对比结果如图 4 所示,试验采用电流爬升载荷(I_{exp}),使电池保持较低的输出功率以加快温度上升。模型采用类似的阶梯上升电流加载边界(I_{model}),计算得到的电池输出电压(V_{model})与试验测得的平均单节电压($V_{\text{exp, avg}}$)结果

表 2 结构和工况参数

Table 2 Structure and operating conditions

参数	数值
气体流道宽度/mm	0.4
双极板厚度/mm	0.1
扩散层厚度/mm	0.2
催化层厚度/mm	0.015
质子交换膜厚度/mm	0.018
阳极/阴极化学计量比	2/3
电池启动温度/ $^{\circ}\text{C}$	-20
H_2/O_2 流道入口温度/ $^{\circ}\text{C}$	-14/-18
H_2/O_2 流道入口压力/Pa	1.84×10^5 / 1.74×10^5

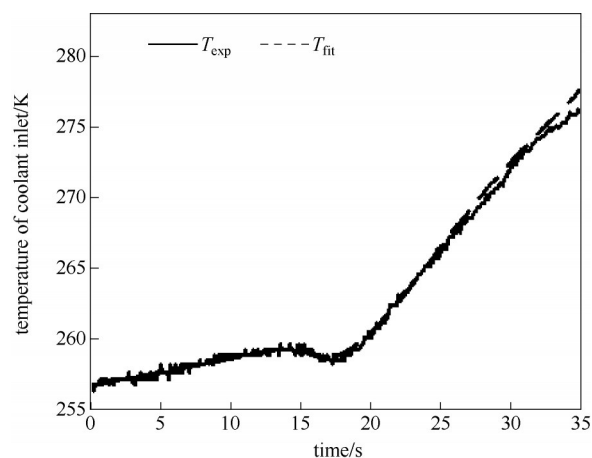


图 3 冷却剂入口温度拟合

Fig.3 Coolant inlet temperature fitting

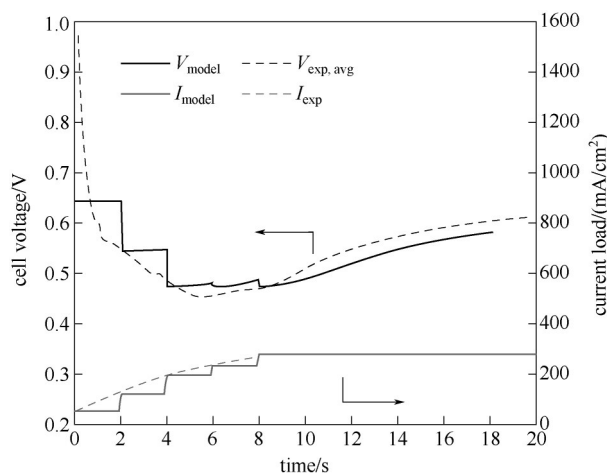
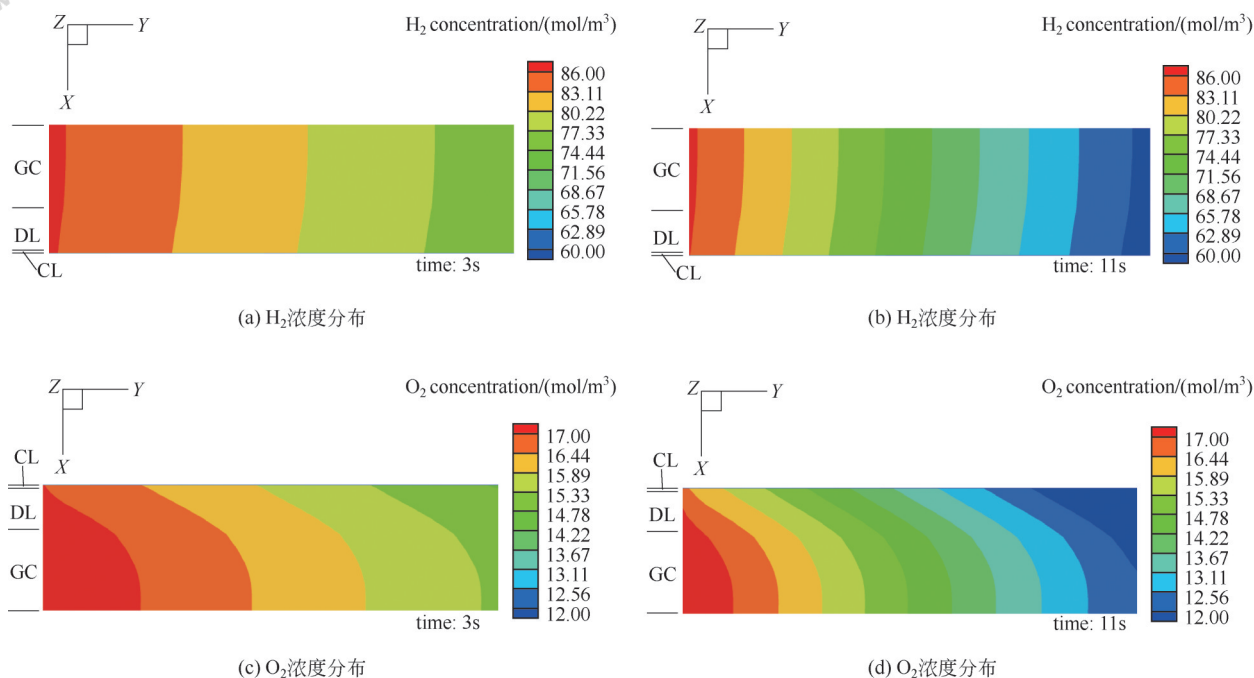


图 4 数值结果与实验数据对比

Fig.4 Comparison of simulation result and experiment

一致,误差不超过 6%,表明模型可以准确地预测 PEMFC 冷启动过程。模型的工况和结构参数如表 2 所示。

图5 $z=0$ m截面反应物浓度分布云图Fig.5 Distribution of reactants at $z=0$ m

4 结果与讨论

4.1 反应物浓度分布

通过数值模型求解,可以对电池内部多物理场分布可视化,进一步开展机理研究。图5为阳极 H_2 和阴极 O_2 浓度分布云图,沿流动方向(y 轴)反应物浓度线性降低,表明随着电化学反应的进行,反应物不断消耗。0~8 s时,电流载荷逐渐增加,反应物消耗越多,浓度下降越快。从流道至扩散层和催化层方向(x 轴),反应物浓度的减少表明扩散传递为该方向的主要传递方式,由于 O_2 的扩散系数较低,浓差变化更为明显。

4.2 电流密度分布

图6为不同时间MEM中面的电流密度分布云图。图中电流密度高的区域随时间逐渐向 y 轴正向移动,主要原因是温度对水扩散系数及质子传导率的影响。由于初始时刻入口侧气体及冷却剂温度高于电池温度,使得入口侧膜的温度升高,导致与温度密切相关的膜内水扩散系数及膜的质子传导率增加,降低电荷传输阻力,增大了反应强度。随着反应不断放热,电池内部温度逐渐升高,入口侧温度反而较低,因此,电流密度高的区域逐渐向中间移动。同时,电流密度沿 y 轴的不均匀分布也与反应物浓度及结冰有关,反应物浓度越高,则反应电流越大;17 s时靠近入口一侧水结冰,堵塞了反应

物传输通道,因此电流密度较低。

图6中虚线为BP板的“肩”部,虚线上方,具有导电性的扩散层与BP板接触,可以直接传输电子,而虚线下方,扩散层与流道接触,沿 x 轴方向不能导电,电子只能沿 z 轴传输。因此,虚线上方导电性能强,电流密度较高。

4.3 温度分布

图7(a)为 $z=0$ m截面的温度分布曲线,选取了催化层、扩散层和流道中心线进行对比。催化层是反应发生区,其温度最高,扩散层温度与催化层几乎相等,而流道内气体温度较低,主要是受入口气体温度的影响。与4.1节所述一致,在3 s时,入口位置($y \approx 0$)温度最高,随着反应的进行,到17 s靠近出口侧($y=0.23$ m)温度最高。

图7(b)为 $y=0.24$ m截面上温度分布曲线,选取了不同高度的3条线,其中 $z=1$ mm线穿过了冷却剂流道。可以看到,所有曲线中沿 x 轴方向呈现相同的趋势,即MEA(膜电极,包括ACL、MEM、CCL)右侧温度最高,表明CCL是放热量最大的位置。 $z=1$ mm处的反应物浓度低且冷却剂会带走一部分热量,因而其温度略低于其他两个位置。

4.4 水和冰含量分布

电池MEA中的水主要来自CCL反应产生的水,并且受水蒸气平衡、电渗以及扩散作用影响,当催

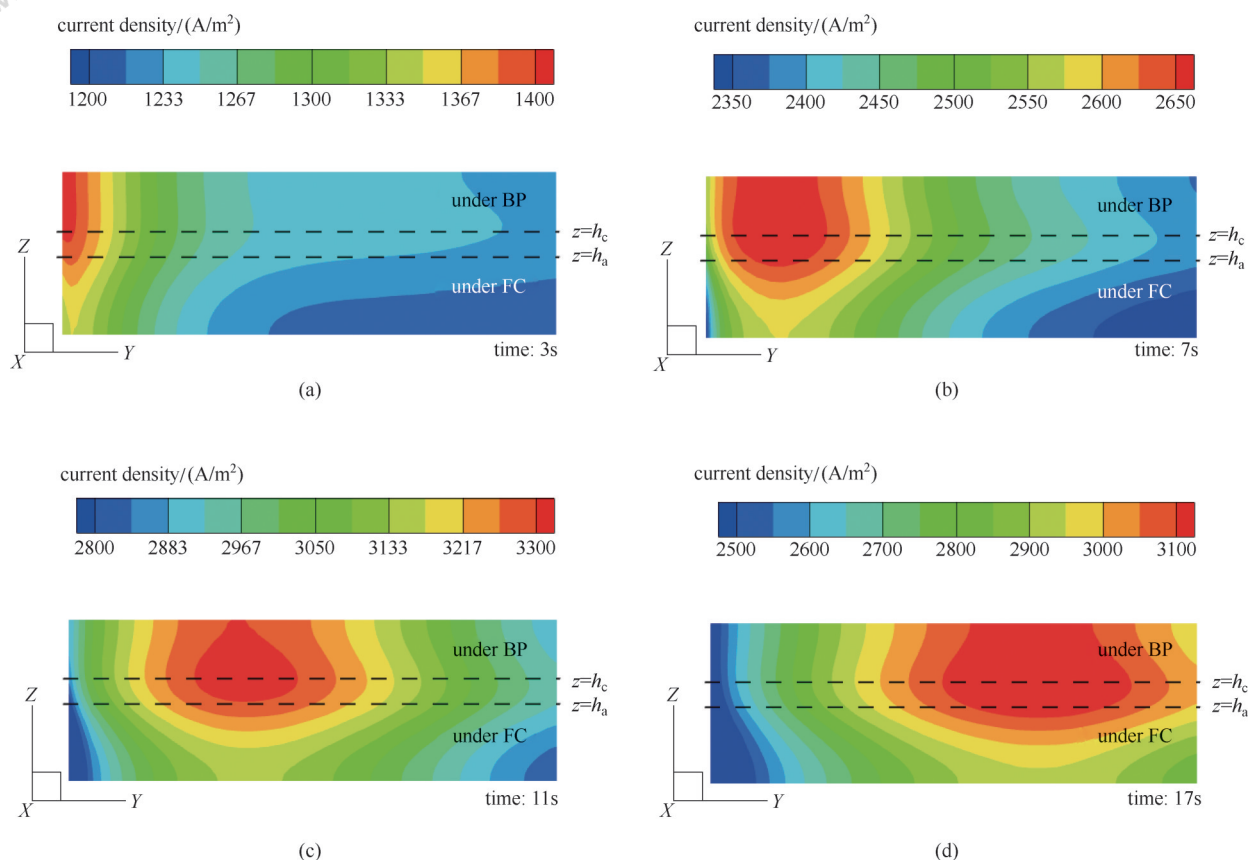


图 6 MEM 中面电流密度分布云图

Fig.6 Distribution of current density in middle of MEM

化层或扩散层内的水达到饱和,多出的水会凝华结冰。图 8 为 $z=0$ m 截面含水量沿 x 轴的变化。CCL 反应产生的水使该区域含水量明显较高,在扩散作用下,水向 MEM 和 ACL 传输,因此,沿 x 轴方向含水量逐渐增加。3~7 s 时,ACL 和 MEM 区不同 y 值处的膜含水量基本相等,随着时间的增加, $y=0.02$ m 即入口侧的膜含水量逐渐低于其他两条线,其主要原因如前文所述,受温度分布影响而导致电流密度沿 y 轴非均匀分布,因此反应产生的水量不相等。11 s 时,CCL 中入口侧产生的水量较少,因而在 CCL/CDL 界面含水量较低,但是在靠近膜的一边,其含水量比出口侧和中间位置略高,分析其原因为电渗作用下,部分阳极水分子随着 H^+ 向 $+x$ 方向传输,与扩散作用叠加导致局部水含量略高。17 s 时,由于入口侧温度较低,CCL 中膜相的水含量已经达到饱和值 14 mol/mol,超出饱和的水分子在扩散作用下向 $-x$ 方向移动,而在 CCL/GDL 界面在汽液平衡的作用下转换为水蒸气传输至扩散层,因此含水量高于出口侧和中间位置。

饱和后多出的水凝华结成冰,图 9 为 $z=1$ mm 截

面冰体积分数分布曲线,在 15 s 时开始出现结冰现象。 $z=1$ mm 中扩散层与双极板接触,水蒸气不能直接传输至流道排出,所以水最先达到饱和。对于不同 y 值的三个位置,其冰含量逐渐增加,但增长速率减缓。与图 8 中催化层含水量达到饱和的位置一致,入口侧在 CCL 内 $x>0.64$ mm 处冰含量较高,而出口侧和中间位置则在 CCL/CDL 界面冰含量较高,且由于中间位置温度低于出口侧,其冰含量较高。

5 结 论

本文建立了冷却剂循环条件下 PEMFC 冷启动瞬态过程三维数值模型,利用 Fluent 软件及 UDF 求解多物理场耦合的控制方程以及随温度和含水量等变化的物性参数表达式,实现了 PEMFC 冷启动过程浓度、温度、电流密度、冰含量等参数的可视化。

与试验测试数据的对比表明电池电压误差 $<6\%$,模型可以准确地预测 PEMFC 冷启动过程。进一步的可视化研究表明,反应物浓度、质子或电子传导率直接影响电流密度分布,而传导率及扩散系数等是温度的函数,因此温度分布间接影响反应

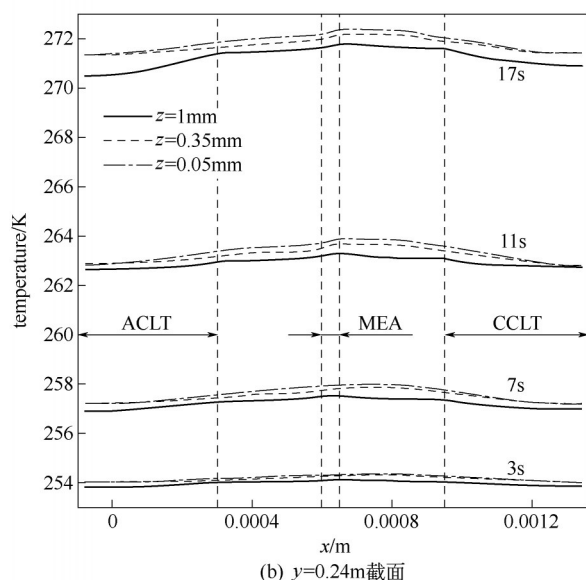
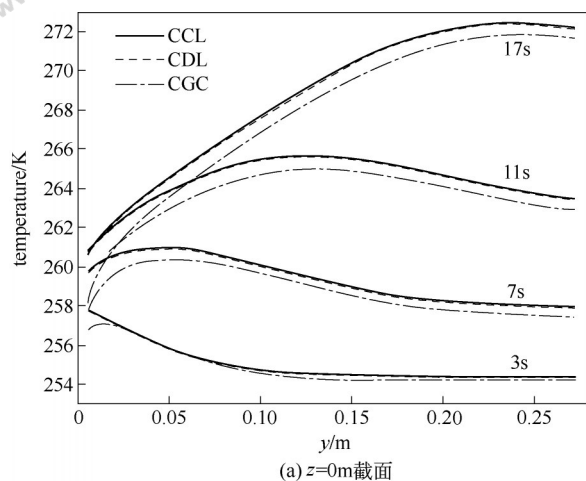
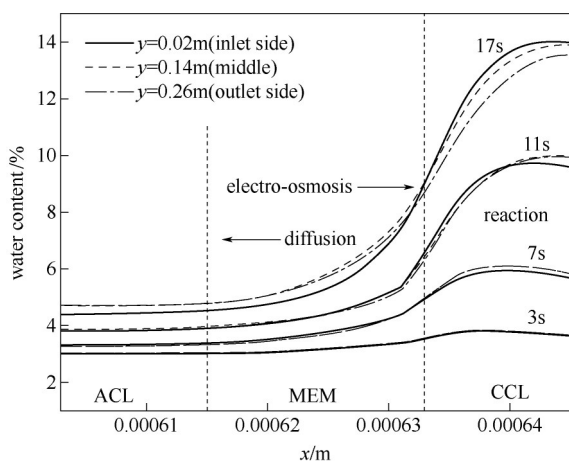
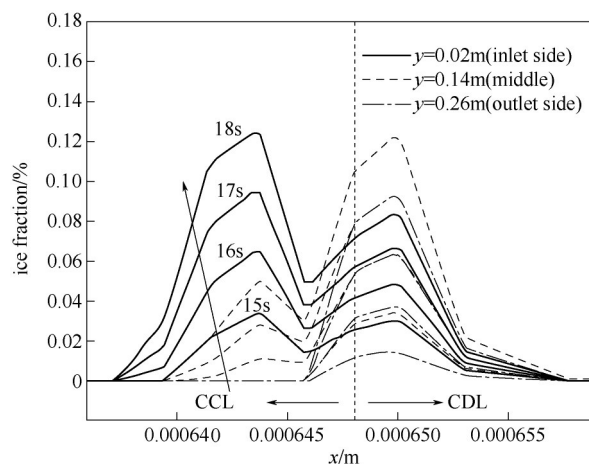


图7 温度分布曲线

Fig.7 Temperature evolution at different places

图8 $z=0\text{m}$ 截面MEA含水量分布曲线Fig.8 Evolution of membrane water at $z=0\text{m}$

强度。冷却剂及反应气体的入口温度高会导致较高的反应强度,造成电流密度分布不均;随着反应

图9 $z=1\text{mm}$ 截面冰含量分布曲线Fig.8 Ice evolution at $z=1\text{mm}$

不断放热,电池内部温度升高,而入口侧温度相对较低,则易发生结冰。如果合理控制冷却剂入口温度,可以降低因温度不均造成的电流密度分布不均现象。

参考文献

- [1] 张剑波, 黄福森, 黄俊, 等. 质子交换膜燃料电池零下冷启动研究进展[J]. 化学通报, 2017, **80**(6): 507-516.
Zhang J B, Huang F S, Huang J, et al. A review on subzero startup of proton exchange membrane fuel cell[J]. Chemistry, 2017, **80**(6): 507-516.
- [2] Meng H. Numerical analyses of non-isothermal self-start behaviors of PEM fuel cells from subfreezing startup temperatures [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2008, **33**(20): 5738-5747.
- [3] Ko J, Ju H. Comparison of numerical simulation results and experimental data during cold-start of polymer electrolyte fuel cells[J]. Applied Energy, 2012, **94**: 364-374.
- [4] Luo Y, Jiao K, Jia B. Elucidating the constant power, current and voltage cold start modes of proton exchange membrane fuel cell[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2014, **77**: 489-500.
- [5] Tabe Y, Saito M, Fukui K, et al. Cold start characteristics and freezing mechanism dependence on start-up temperature in a polymer electrolyte membrane fuel cell[J]. Journal of Power Sources, 2012, **208**: 366-373.
- [6] Ge S, Wang C Y. Characteristics of subzero startup and water/ice formation on the catalyst layer in a polymer electrolyte fuel cell[J]. Electrochimica Acta, 2007, **52**(14): 4825-4835.
- [7] Bégot S, Harel F, Kauffmann J M. Experimental studies on the influence of operational parameters on the cold start of a 2 kW fuel cell[J]. Fuel Cells, 2008, **8**(2): 138-150.
- [8] Schießwohl E, von Unwerth T, Seyfried F, et al. Experimental investigation of parameters influencing the freeze start ability of a fuel cell system[J]. Journal of Power Sources, 2009, **193**(1): 107-115.
- [9] 罗马吉, 王芳芳, 刘威, 等. 质子交换膜燃料电池冷启动及性能

- 衰减研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2011, **39**(6): 116-120.
- Luo M J, Wang F F, Liu W, et al. Research on PEMFC start-up at subzero temperature and performance decay[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Nature Science Edition), 2011, **39**(6): 116-120.
- [10] Ko J, Kim W, Hong T, et al. Impact of metallic bipolar plates on cold-start behaviors of polymer electrolyte fuel cells (PEFCs)[J]. Solid State Ionics, 2012, **225**: 260-267.
- [11] Khandelwal M, Lee S, Mench M M. One-dimensional thermal model of cold-start in a polymer electrolyte fuel cell stack[J]. Journal of Power Sources, 2007, **172**(2): 816-830.
- [12] 李友才, 许思传, 杨宗田. 不同参数对 PEMFC 电堆低温启动影响的仿真研究[J]. 电源技术, 2014, **38**(9): 1657-1659.
- Li Y C, Xu S C, Yang Z T. Simulation study on cold start of proton exchange membrane fuel cell stack[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2014, **38**(9): 1657-1659.
- [13] Konno N, Mizuno S, Nakaji H, et al. Development of compact and high-performance fuel cell stack[J]. SAE International Journal of Alternative Powertrains, 2015, **4**(1): 123-129.
- [14] Jiang F, Wang C Y. Potentiostatic start-up of PEMFCs from subzero temperatures[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2008, **155**(7): B743.
- [15] Jiang F, Wang C Y, Chen K S. Current ramping: a strategy for rapid start-up of PEMFCs from subfreezing environment[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2010, **157**(3): B342.
- [16] Du Q, Jia B, Luo Y, et al. Maximum power cold start mode of proton exchange membrane fuel cell[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2014, **39**(16): 8390-8400.
- [17] 张洁, 许思传, 郑浩, 等. 基于 AMESim 的燃料电池系统低温启动仿真[J]. 电源技术, 2015, **39**(2): 298-301.
- Zhang J, Xu S C, Zheng H, et al. Simulation of cold start of fuel cell system based on AMESim[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2015, **39**(2): 298-301.
- [18] Gwak G, Ju H. A rapid start-up strategy for polymer electrolyte fuel cells at subzero temperatures based on control of the operating current density[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2015, **40**(35): 11989-11997.
- [19] Jiang F, Fang W, Wang C Y. Non-isothermal cold start of polymer electrolyte fuel cells[J]. Electrochimica Acta, 2007, **53**(2): 610-621.
- [20] 汪飞杰. 燃料电池发动机-20℃冷启动研究[J]. 上海汽车, 2017, (8): 3-6.
- Wang F J. -20℃ cold start research for fuel cell engine[J]. Shanghai Auto, 2017, (8): 3-6.